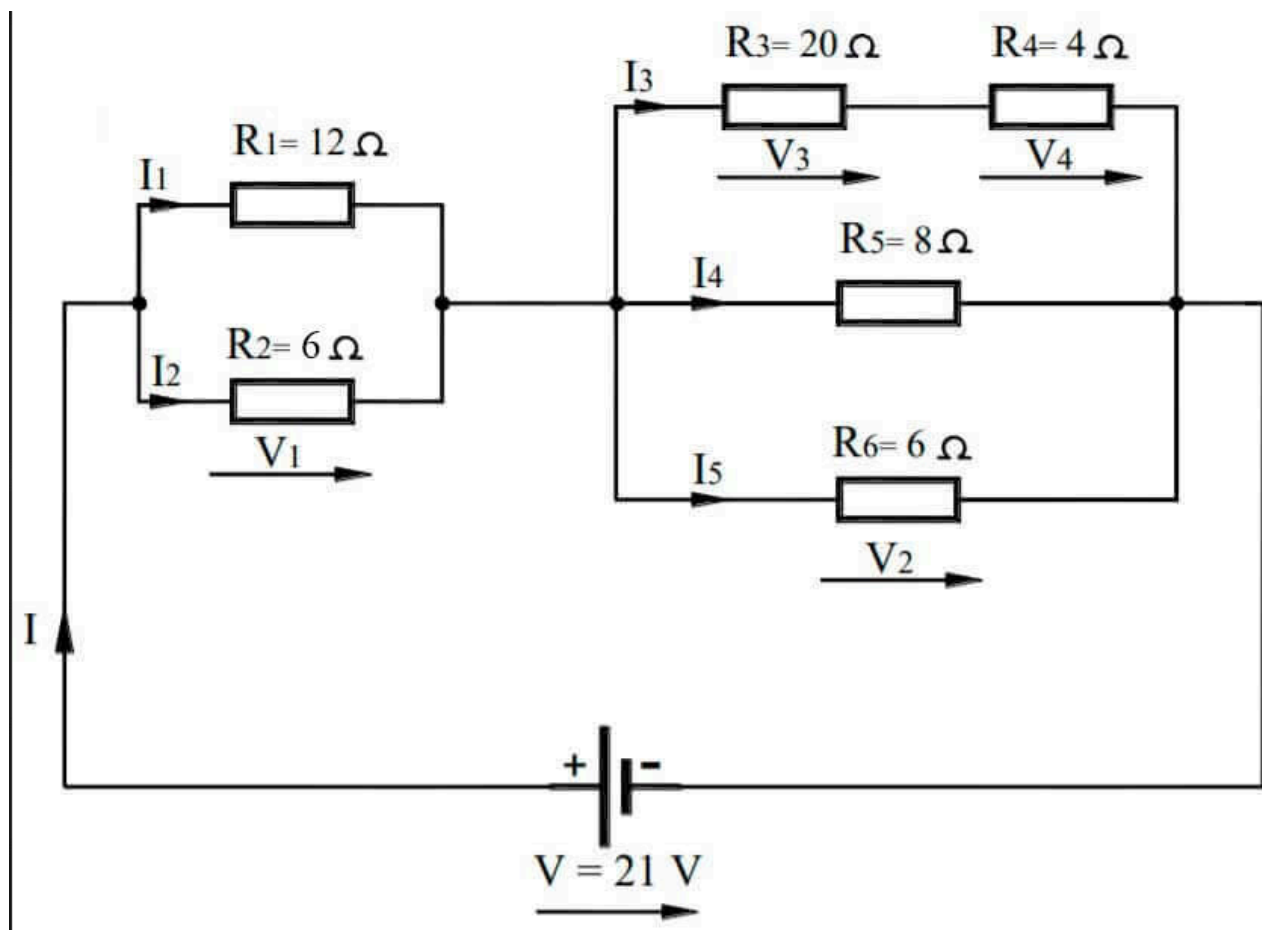


 Institut Salvador Espriu. EspriuSalt.cat	Examen electricitat		Curs 2025-26
	Tipus : parcial	Nivell: 1 BATX	
	Avaluació: tercer trimestre	Data: 9.04.2026	
Departament: TECNOLOGIA I EXPRESSIÓ		Docent: Emma Fernández	
Matèria / Mòdul: TECNOLOGIA INDUSTRIAL		Codi: TI1	
Unitat / Tema/UF: Ud 5 (I part)			Nota
Alumne/a			

Important : Utilitzar únicament bolígraf i enquadrar els resultats de cada apartat

1. [1,5 punts] En el circuit de la figura següent, simplifica i calcula la resistència equivalent, la potència total i la Intensitat total.



2. [1 punt] Calcula la quantitat d'electricitat (C) que ha passat per un circuit elèctric si ha circulat un corrent de 2 A durant 2 hores . A quants electrons equivalen? (equivalència: 1 electró= $1,602 \cdot 10^{-19}$ C)

3. [1 punt] A quina tensió s'ha connectat un motor de corrent continu si té una resistència de $1,2\text{ k}\Omega$ i hi circula una intensitat de 400 mA ?

4. [1,25 punts] La placa de característiques d'una estufa elèctrica indica $P = 2,3\text{ kW}$ i $V = 230\text{ V}$. Calcula:

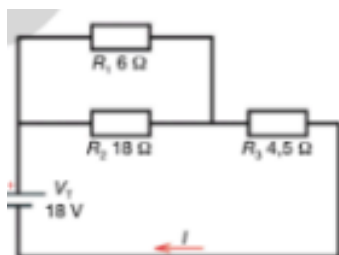
- a) Calcula la intensitat del corrent.
- b) La resistència del circuit
- c) L'energia elèctrica (en kWh) que consumirà durant un mes si funciona 5 hores diàries.

5. [1 punt] Quants minuts haurà d'estar connectada una resistència calefactora de 100Ω si es connecta a 24 V perquè desprengui 500 calories?

6. [1,25 punts] Disposem de tres resistències $R_1 = 20\Omega$, $R_2 = 40\Omega$, $R_3 = 60\Omega$ en sèrie a 12 V . Calcula:

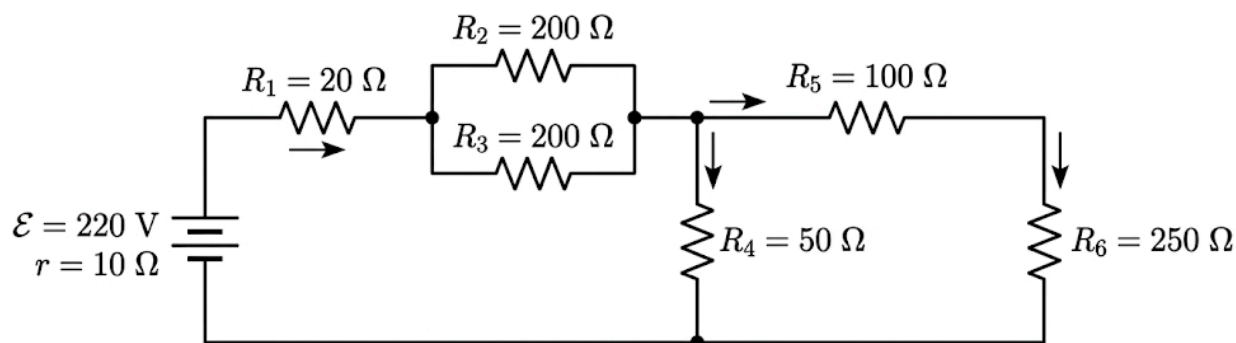
- a) La resistència equivalent i la intensitat total
- b) La tensió en els borns de cada resistència
- c) La potència total del circuit

7. [1,5 punts] Simplifica i calcula la resistència equivalent, la intensitat total i la potència de la R_2 del circuit següent:



8. [1,5 punts] Simplifica i calcula:

- a) Resistència equivalent del circuit (inclosa la interna del generador)
- b) Intensitat total
- c) Potència total



Dades:

$$\begin{aligned}\mathcal{E} &= 220\text{ V} \\ r &= 10\text{ }\Omega\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}R_1 &= 20\text{ }\Omega \\ R_2 &= 200\text{ }\Omega\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}R_3 &= 200\text{ }\Omega \\ R_4 &= 50\text{ }\Omega\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}R_5 &= 100\text{ }\Omega \\ R_6 &= 250\text{ }\Omega\end{aligned}$$